

Estudio completo de laboratorio - Biología

Microscopía estructura y diversidad celular composición química de la célula

Diseñado para estudiar por recuperación activa: palabra clave -> concepto -> procedimiento -> resultado -> explicación.

Objetivo: poder responder preguntas puntuales, interpretar resultados de laboratorio y resolver cálculos, no solo reconocer términos.

Cómo usar este documento

- Primera vuelta (rápida): lee las palabras clave y las tablas.
- Segunda vuelta (activa): cierra el documento y escribe de memoria lo que recuerdas.
- Tercera vuelta (tipo parcial): responde el simulacro sin mirar las respuestas.
- Regla: si no puedes explicar por qué ocurre, todavía no dominas el punto.

CLAVE: CLAVE: suelen ser muy preguntables las definiciones exactas, función de cada parte, qué reactivo identifica qué biomolécula, color positivo, control +/-, aumento total, campo visual, resolución y diferencias entre célula animal/vegetal.

1. MICROSCOPÍA: conceptos que debes dominar

1.1 Microscopio de luz: idea central

El microscopio no "crea" detalles; amplía una imagen y, si tiene suficiente resolución, permite separar detalles que el ojo no distingue.

- Aumento: cuántas veces se ve más grande la imagen respecto al objeto real.
- Resolución: capacidad de distinguir dos puntos muy cercanos como separados.
- Contraste: diferencia de intensidad/color entre la muestra y el fondo.
- Campo visual: área circular que se ve por el ocular.
- Profundidad de campo: espesor de la muestra que aparece enfocado al mismo tiempo.
- Distancia de trabajo: distancia entre el objetivo y la muestra cuando está enfocada.

CLAVE: CLAVE: más aumento NO significa automáticamente más detalle. El detalle depende de la resolución.

1.2 Partes del microscopio y función

Parte | Función / palabra clave

Oculares | Lentes por donde se observa; suelen ser 10X.

Objetivos 4X, 10X, 40X, 100X | Proporcionan el aumento principal. 100X suele usarse con aceite de inmersión.

Revólver | Sostiene los objetivos y permite cambiarlos.

Platina | Sostiene el portaobjetos.

Carro / pinzas | Mueven y fijan la preparación sobre la platina.

Tornillo macrométrico | Enfoque grueso: movimientos amplios; usar principalmente con bajo

aumento.

Tornillo micrométrico | Enfoque fino: movimientos pequeños; clave en 40X y 100X.

Condensador | Concentra la luz sobre la muestra.

Diafragma iris | Regula la cantidad/apertura de luz que llega a la muestra.

Iluminador | Fuente de luz.

Anillo de dioptrías | Compensa diferencias de enfoque entre ambos ojos.

Brazo y base | Soporte y manipulación segura del microscopio.

1.3 Poder de aumento

Fórmula: Aumento total = aumento del ocular x aumento del objetivo.

Ocular | Objetivo | Aumento total

10X | 4X | 40X

10X | 10X | 100X

10X | 40X | 400X

10X | 100X | 1000X

CLAVE: CLAVE: "X" significa veces. 400X = la imagen se observa 400 veces mayor que el tamaño aparente del objeto.

1.4 Campo visual: diámetro, área y tamaño de objetos

Diámetro del campo (d) = Número de campo del ocular / aumento del objetivo.

En la guía aparece número de campo 18.

Objetivo | d con FN=18 | Área $A=\pi d^2/4$

4X | $18/4 = 4,5 \text{ mm}$ | $\sim 15,90 \text{ mm}^2$

10X | $1,8 \text{ mm}$ | $\sim 2,54 \text{ mm}^2$

40X | $0,45 \text{ mm}$ | $\sim 0,159 \text{ mm}^2$

100X | $0,18 \text{ mm}$ | $\sim 0,0254 \text{ mm}^2$

Estimación de tamaño: tamaño aproximado de cada célula/objeto = diámetro del campo / número de objetos que caben a lo ancho.

CLAVE: CLAVE: al aumentar el objetivo, el diámetro y el área del campo visual DISMINUYEN.

1.5 Unidades de microscopía

Equivalencia | Resultado

1 mm | 1000 μm

1 μm | 0,001 mm

1 μm | 1000 nm

1 nm | 0,001 μm = 10 μm

Ejemplos:

- 20 mm = 20.000 μm

- 0,1 mm = 100 μm

- 54.000 nm = 54 μm = 0,054 mm

1.6 Poder de resolución

Definición exacta: capacidad del instrumento para diferenciar dos puntos que, a simple vista, parecerían uno solo.

Valores de referencia de la guía:

- Ojo humano ~ 72 μm
- Microscopio óptico ~ 0,2 μm
- Microscopio electrónico ~ 0,001 μm

Fórmula de la guía: $R = \lambda / (2 \cdot AN)$

- R menor = mejor resolución.
- Longitud de onda menor = mejor resolución.
- Apertura numérica mayor = mejor resolución.

Ejemplo: con $\lambda = 640 \text{ nm}$ y objetivo 40X de $AN = 0,65$:

$$R = 640 / (2 \times 0,65) = 492,3 \text{ nm} \sim 0,492 \mu\text{m}.$$

CLAVE: CLAVE: aumento = tamaño aparente; resolución = capacidad de separar detalles.

1.7 Luz, refracción, apertura numérica y aceite

- Refracción: cambio de dirección de la luz al pasar entre medios con distinto índice de refracción.
- Índice de refracción: indica cuánto cambia la velocidad/dirección de la luz en un medio.
- Apertura numérica (AN): capacidad del objetivo para captar luz.
- Aceite de inmersión: reduce la pérdida de luz por refracción entre lámina y objetivo 100X; aumenta la AN y mejora la resolución.

CLAVE: CLAVE: el aceite de inmersión se usa con el objetivo 100X, NO con 4X, 10X ni 40X.

1.8 Qué cambia al aumentar el objetivo

Variable | Cuando aumenta el objetivo

Aumento total | Aumenta

Campo visual | Disminuye

Área observada | Disminuye

Distancia de trabajo | Disminuye

Profundidad de campo | Disminuye

Detalle visible | Aumenta si la resolución lo permite

Luz necesaria | Suele requerir mejor iluminación/apertura

1.9 Uso correcto del microscopio

1. Coloca y centra la preparación en la platina.
2. Empieza SIEMPRE con el objetivo de menor aumento (4X).

3. Ajusta iluminación y diafragma.
4. Con bajo aumento utiliza el macrométrico y luego el micrométrico.
5. Antes de pasar a 10X/40X, centra la zona de interés.
6. Al subir de aumento, usa principalmente el micrométrico.
7. Para 100X, aplica aceite de inmersión y evita que otros objetivos toquen el aceite.
8. Al terminar, baja la platina, deja el objetivo de menor aumento y limpia las lentes.

CLAVE: CLAVE: la muestra se mueve en sentido opuesto a la imagen. Si desplazas el portaobjetos a la derecha, la imagen parece moverse a la izquierda.

1.10 Preparación en fresco

1. Lava y seca el portaobjetos.
2. Coloca una gota de agua o solución adecuada y la muestra.
3. Apoya el cubreobjetos en un ángulo aproximado de 45° y déjalo caer lentamente.
4. Evita burbujas; retira exceso de líquido con papel absorbente.
5. No siempre se usa agua: algunas muestras requieren colorantes o soluciones específicas.

Por qué 45°: reduce el atrapamiento de aire debajo del cubreobjetos.

2. ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD CELULAR

Marco central: el tamaño celular está limitado por la relación superficie/volumen. Al crecer una célula, el volumen aumenta más rápido que la superficie, dificultando el intercambio de sustancias.

2.1 Célula animal vs vegetal

Característica	Célula animal	Célula vegetal
Membrana plasmática	Sí	Sí
Pared celular	No	Sí, principalmente celulosa
Núcleo	Sí, en células nucleadas	Sí
Vacuolas	Pequeñas/variables	Gran vacuola central típica
Cloroplastos	No	Sí en tejidos fotosintéticos
Forma	Más variable/irregular	Más definida por la pared
Centriolos	Comunes	Generalmente ausentes en plantas superiores
Reserva típica	Glucógeno/lípidos	Almidón

2.2 Células animales observadas en laboratorio

Mucosa bucal

- Preparación: raspado suave de mejilla + solución salina 0,9%.
- Observar primero sin tinción y luego con azul de metileno 0,5%.
- Sin colorante: células transparentes, poco contraste.
- Con azul de metileno: el núcleo se distingue con mayor claridad.
- Estructuras esperadas: membrana plasmática, citoplasma, núcleo.
- No presentan pared celular ni cloroplastos.

CLAVE: CLAVE: colorante != estructura nueva. El azul de metileno hace más visible lo que ya estaba presente.

Frotis sanguíneo y Wright

- Gota de sangre -> extensión con otro portaobjetos a ~45° -> secar -> Wright -> lavar -> observar.
- Eritrocitos: muy numerosos, discos bicóncavos, sin núcleo en humanos; transportan O mediante hemoglobina.
- Leucocitos: menos numerosos, nucleados; defensa inmunológica.
- Plaquetas: fragmentos celulares pequeños; coagulación/hemostasia.
- Wright: tinción diferencial que aumenta contraste.

2.3 Células vegetales

Muestra | Qué buscar | Palabra clave
Epidermis de cebolla | Pared celular, citoplasma, núcleo, gran vacuola; células rectangulares | Pared + vacuola
Elodea | Pared celular y numerosos cloroplastos | Cloroplastos
Papa | Amiloplastos/gránulos de almidón; Lugol los vuelve azul oscuro/negro | Almidón

CLAVE: CLAVE: la cebolla de bulbo normalmente NO muestra cloroplastos en su epidermis porque es tejido subterráneo no fotosintético.

2.4 Microorganismos de agua / protistas

- Muestra fresca: gota de agua de charca/estanque bajo cubreobjetos.
- Describir: forma, tamaño relativo, color, estructuras visibles y tipo de movimiento.
- El movimiento puede deberse a cilios, flagelos, pseudópodos o corrientes de agua.
- Empezar con 4X/10X para localizar y luego aumentar.

2.5 Comparaciones que sí pueden preguntar

Pregunta | Respuesta corta
¿Por qué teñir una célula? | Para aumentar contraste y visualizar estructuras.
¿Por qué células vegetales mantienen forma más regular? | Por pared celular rígida y turgencia.
¿Por qué el núcleo se ve mejor tras teñir? | El colorante aumenta el contraste.
¿Por qué 40X muestra menos células que 10X? | Porque el campo visual disminuye al aumentar el objetivo.
¿Por qué centrar antes de aumentar? | Porque el campo visual será menor.

3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CÉLULA Y PRUEBAS DE BIOMOLÉCULAS

Cuatro grupos del laboratorio: carbohidratos, proteínas, lípidos y sales minerales.

Las pruebas son cualitativas: indican presencia/ausencia y la intensidad de color solo permite

estimaciones aproximadas.

3.1 Carbohidratos

- Monosacáridos: una unidad. Ej.: glucosa, fructosa.
- Disacáridos: dos monosacáridos. Ej.: sacarosa, lactosa, maltosa.
- Polisacáridos: muchas unidades. Ej.: almidón, glucógeno, celulosa.
- Azúcar reductor: puede reducir otra sustancia porque dispone de un grupo carbonilo libre o puede generarlo en solución.

Glucosa, fructosa, lactosa y maltosa son reductores; sacarosa intacta no.

3.2 Pruebas principales

Prueba | Detecta | Reactivo / condición | Positivo | Fundamento
Benedict | Azúcares reductores | Benedict + calor | Verde/amarillo/naranja/rojo ladrillo | $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}$; forma CuO
Lugol | Almidón | Lugol | Azul oscuro/negro | Yodo se asocia con amilosa
Biuret | Proteínas/enlaces peptídicos | $\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$ | Violeta/púrpura | Complejo con enlaces peptídicos
Xantoproteica | Aminoácidos aromáticos | HNO_3 concentrado + calor | Amarillo/naranja | Nitración de anillos aromáticos
Sudán III | Lípidos | Sudán III | Fase grasa rojiza/anaranjada | Colorante liposoluble
 AgNO_3 | Cloruros | Nitrato de plata | Precipitado blanco | $\text{Ag} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl(s)}$

3.3 Controles positivos y negativos

Prueba | Control negativo | Control positivo
Benedict | Agua | Glucosa
Lugol | Agua | Almidón
Biuret | Agua | Albúmina de huevo
Xantoproteica | Agua | Albúmina de huevo
Sudán III | Agua | Aceite/grasa
 AgNO_3 | Agua | NaCl

CLAVE: CLAVE: control negativo = muestra cómo se ve sin analito. Control positivo = confirma que el reactivo/procedimiento sí puede producir la reacción esperada.

3.4 Benedict: razonamiento

- Reactivo inicialmente azul: contiene Cu^{2+} .
- Requiere calentamiento: acelera la reacción redox.
- Positivo: verde/amarillo/naranja/rojo ladrillo.

Error común: decir que todo carbohidrato da Benedict positivo.

3.5 Lugol y almidón

- Almidón = polisacárido vegetal de reserva formado por amilosa y amilopectina.
- Lugol positivo = azul oscuro a negro.
- Papa = muestra clásica positiva por sus gránulos de almidón/amiloplastos.

- El calor puede alterar temporalmente el complejo.

3.6 Proteínas: Biuret y xantoproteica

- Biuret: responde a enlaces peptídicos.
- Xantoproteica: responde a anillos aromáticos.
- Albúmina de huevo: control positivo clásico para ambas.

CLAVE: Diferencia clave: Biuret = enlace peptídico; xantoproteica = anillo aromático.

3.7 Lípidos y sales

- Los lípidos son mayormente apolares, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos.
- Sudán III se concentra en la fase grasa.
- Las sales minerales son iones inorgánicos indispensables.
- Cloruros + AgNO → AgCl insoluble blanco.

3.8 Muestras problema: resultados teóricos probables

Muestra | Benedict | Lugol | Biuret / Xanto | Sudán III | AgNO
 Pan | Variable/leve | + | + moderado | Variable | Puede +
 Fruta | + | - o variable | Bajo/- | Generalmente - | Variable
 Leche entera | + | - | + | + | +
 Clara de huevo | - | - | +++ | Muy bajo/- | Puede +
 Yogur | + o leve | - | + | + si es entero | +
 Margarina | - | - | - | +++ | Variable
 Extracto de papa | Bajo/variable | +++ | Bajo | Bajo | Variable
 Gelatina sin sabor | - | - | +++ | - | Variable

CLAVE: Estos son resultados teóricos probables; el resultado real depende de marca, concentración y preparación.

4. PALABRAS CLAVE MUY PUNTUALES

Palabra | Qué debes decir en 1 frase
 Aumento | Multiplicación del tamaño aparente de la imagen.
 Resolución | Capacidad de separar dos puntos próximos.
 Campo visual | Área circular visible por el ocular.
 AN | Capacidad del objetivo para captar luz y resolver detalle.
 Inmersión | Aceite que reduce refracción y mejora resolución en 100X.
 Macrométrico | Enfoque grueso.
 Micrométrico | Enfoque fino.
 Condensador | Concentra luz.
 Diafragma | Regula apertura/cantidad de luz.
 Contraste | Diferencia visible entre muestra y fondo.
 Tinción | Aumenta contraste/visibilidad de estructuras.
 Pared celular | Cubierta rígida vegetal externa a membrana.
 Cloroplasto | Organelo fotosintético vegetal.
 Vacuola central | Almacenamiento y turgencia en célula vegetal.
 Amiloplasto | Organelo de almacenamiento de almidón.

Eritrocito | Transporta O₂; sin núcleo en mamíferos.

Leucocito | Defensa; célula nucleada.

Benedict | Azúcar reductor.

Lugol | Almidón.

Biuret | Enlaces peptídicos/proteínas.

Xantoproteica | Aminoácidos aromáticos.

Sudán III | Lípidos.

AgNO₃ | Cloruros -> precipitado blanco.

5. MNEMOTECNIAS

- A-R-C: Aumento sube -> campo Reduce -> más detalle si la Resolución alcanza.
- Ma = macro = mayor movimiento: macrométrico mueve mucho; micrométrico mueve mínimo.
- Be = azúcar que reduce: Benedict -> reductores.
- Lu = almidón oscuro: Lugol -> almidón azul-negro.
- BI = bonds / enlaces: Biuret -> enlaces peptídicos.
- XANTO = aromático amarillo: xantoproteica -> anillos aromáticos -> amarillo/naranja.
- SU-DAN grasa: Sudán se mete en la grasa.
- Ag + Cl = nube blanca: AgNO₃ + cloruro -> AgCl blanco.

6. PREGUNTAS TIPO PROFESORA

1. Complete: el aumento total del microscopio se obtiene multiplicando _____ por _____.
2. Un estudiante usa ocular 10X y objetivo 40X. ¿Cuál es el aumento total?
3. Explique por qué observar a 1000X no garantiza ver más detalle si la resolución no mejora.
4. Si el número de campo es 18 y usa objetivo 10X, calcule el diámetro del campo visual.
5. ¿Qué ocurre con el campo visual al cambiar de 10X a 40X? Justifique.
6. Una preparación se mueve hacia la derecha. ¿Hacia dónde parece moverse la imagen?
7. ¿Por qué se recomienda comenzar con 4X?
8. ¿Qué función cumplen condensador y diafragma?
9. ¿Por qué el aceite de inmersión mejora la imagen con 100X?
10. Convierta 0,05 mm a μm y 54.000 nm a μm .
11. Defina poder de resolución y explique qué significa que R sea menor.
12. Una célula ocupa 1/6 del diámetro de un campo de 1,8 mm. Estime su tamaño.
13. Compare mucosa bucal y epidermis de cebolla con tres diferencias observables.
14. ¿Por qué el azul de metileno facilita ver el núcleo?
15. ¿Cómo distinguiría eritrocitos y leucocitos?
16. "Si una célula vegetal no tiene cloroplastos, entonces no es vegetal". Evalúe.
17. ¿Por qué la papa se usa para observar almidón y qué reactivo lo evidencia?
18. ¿Qué identifica Benedict y por qué debe calentarse?
19. ¿Qué diferencia conceptual existe entre Biuret y xantoproteica?
20. Un tubo con Lugol queda amarillo-marrón. ¿Qué conclusión preliminar se hace?
21. Un alimento da Benedict +, Lugol - y Biuret -. Proponga un alimento compatible.
22. ¿Por qué la margarina debería dar reacción marcada con Sudán III?
23. ¿Qué precipitado se forma al mezclar cloruro con AgNO₃?
24. Explique la función de control positivo y negativo.
25. Leche entera produce Benedict +, Biuret + y Sudán III +. Explique.
26. Papa da Lugol fuertemente + pero Benedict débil. ¿Es contradictorio?
27. ¿Por qué colocar el cubreobjetos a $\sim 45^\circ$ reduce errores?
28. ¿Qué error puede producir usar macrométrico con 40X o 100X?
29. ¿Por qué debe centrarse la muestra antes de aumentar?
30. Complete: agua -> control _____; glucosa -> control _____ en Benedict.

7. EJERCICIOS DE CÁLCULO

Tema | Problema | Resultado

Aumento | Ocular 10X y objetivo 100X | 1000X

Campo visual | FN=18 con objetivo 4X | $d=18/4=4,5$ mm

Área | $d=1,8$ mm | $A=\pi(1,8^2)/4 \sim 2,54$ mm²

Tamaño celular | $d=0,45$ mm y caben 9 células | $0,05$ mm = 50 μ m

Conversión | 0,006 mm | 6 μ m

Conversión | 130 μ m | 0,13 mm = 130.000 nm

Resolución | $\lambda=640$ nm; AN=0,65 | $R \sim 492,3$ nm $\sim 0,492$ μ m

8. RESPUESTAS DEL SIMULACRO

1. Ocular x objetivo.
2. 400X.
3. Porque magnificar sin resolver detalles solo agranda el desenfoque.
4. 1,8 mm.
5. Disminuye.
6. A la izquierda.
7. Da mayor campo visual y distancia de trabajo.
8. Condensador concentra luz; diafragma regula apertura/cantidad de luz.
9. Reduce refracción, eleva AN y mejora resolución.
10. 50 μ m; 54 μ m.
11. Capacidad de separar puntos próximos; menor R = mejor resolución.
12. $1,8/6=0,3$ mm=300 μ m.
13. Animal: sin pared, forma más irregular, sin gran vacuola/cloroplastos. Cebolla: pared, rectangular, gran vacuola.
14. Aumenta contraste.
15. Eritrocitos numerosos, pequeños y sin núcleo; leucocitos menos frecuentes, grandes y nucleados.
16. Falsa: tejidos vegetales no fotosintéticos pueden carecer de cloroplastos.
17. La papa almacena almidón en amiloplastos; Lugol da azul oscuro/negro.
18. Azúcares reductores; el calor acelera la reducción de Cu^2 a Cu.
19. Biuret detecta enlaces peptídicos; xantoproteica detecta anillos aromáticos.
20. Negativo para almidón o cantidad no detectable.
21. Fruta/jugo rico en glucosa/fructosa y bajo en proteína/almidón.
22. Porque la margarina es rica en lípidos.
23. AgCl blanco; indica cloruros.
24. Positivo valida la prueba; negativo muestra apariencia sin analito.
25. Lactosa -> Benedict; proteínas -> Biuret; grasa -> Sudán III.
26. No; almidón es polisacárido no reductor.
27. Evita atrapar burbujas.
28. Puede golpear la lámina/objetivo y dañar la muestra.
29. Porque al subir aumento disminuye el campo visual.
30. Negativo; positivo.

9. HOJA FINAL: "ESTO SÍ O SÍ"

Si lees una palabra | Piensa inmediatamente

Aumento | ocular x objetivo

Campo visual | más aumento -> menos campo
Resolución | separar 2 puntos; R menor = mejor
100X | aceite de inmersión + micrométrico
Mover lámina derecha | imagen izquierda
Azul de metileno | contraste / núcleo
Wright | frotis sanguíneo
Cebolla | pared + vacuola; no necesariamente cloroplastos
Elodea | cloroplastos
Papa | almidón / amiloplastos
Benedict | azúcares reductores + calor
Lugol | almidón azul-negro
Biuret | proteínas / enlace peptídico violeta
Xantoproteica | aromáticos amarillo-naranja
Sudán III | lípidos rojo-anaranjado
AgNO | Cl -> AgCl blanco
Control + | debe reaccionar
Control - | no debe reaccionar

CLAVE: Antes del parcial: toma una hoja y escribe de memoria estas 18 asociaciones. Si fallas una, vuelve solo a esa sección.

Versión GitHub del PDF de estudio generado en ChatGPT.